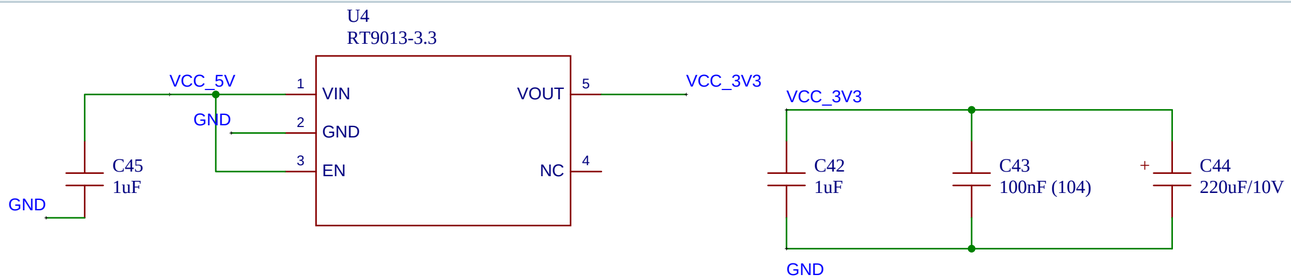
正点原子 潘多拉 STM32L496VET6

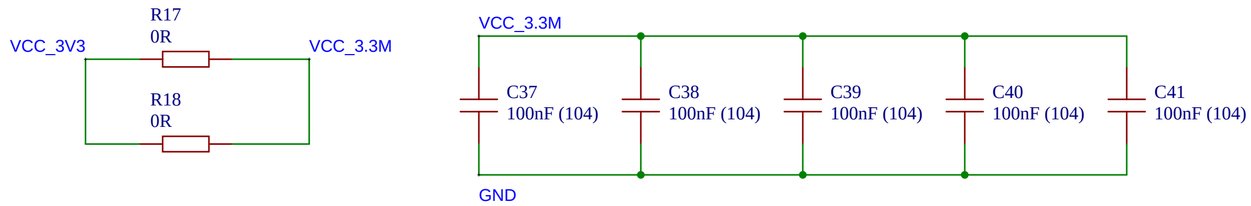
最小系统原理图

3.3 V 稳压 / U4 RT9013-3.3

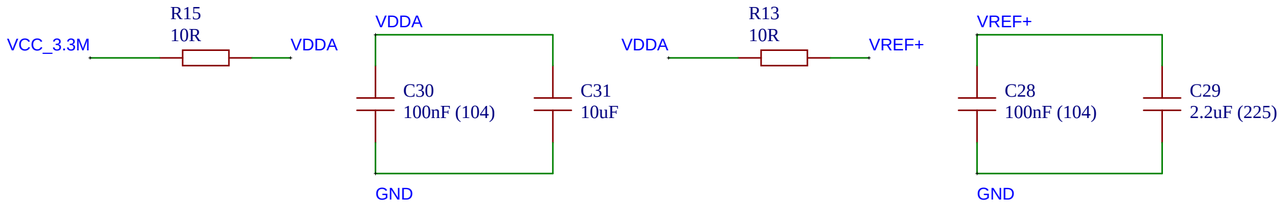


输入 5 V，输出 3.3 V；EN 与 VIN 相连。

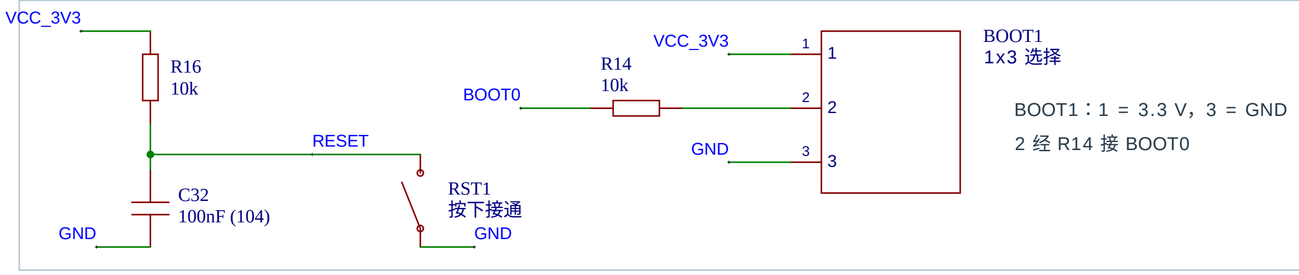
数字电源与去耦



模拟电源与参考电压



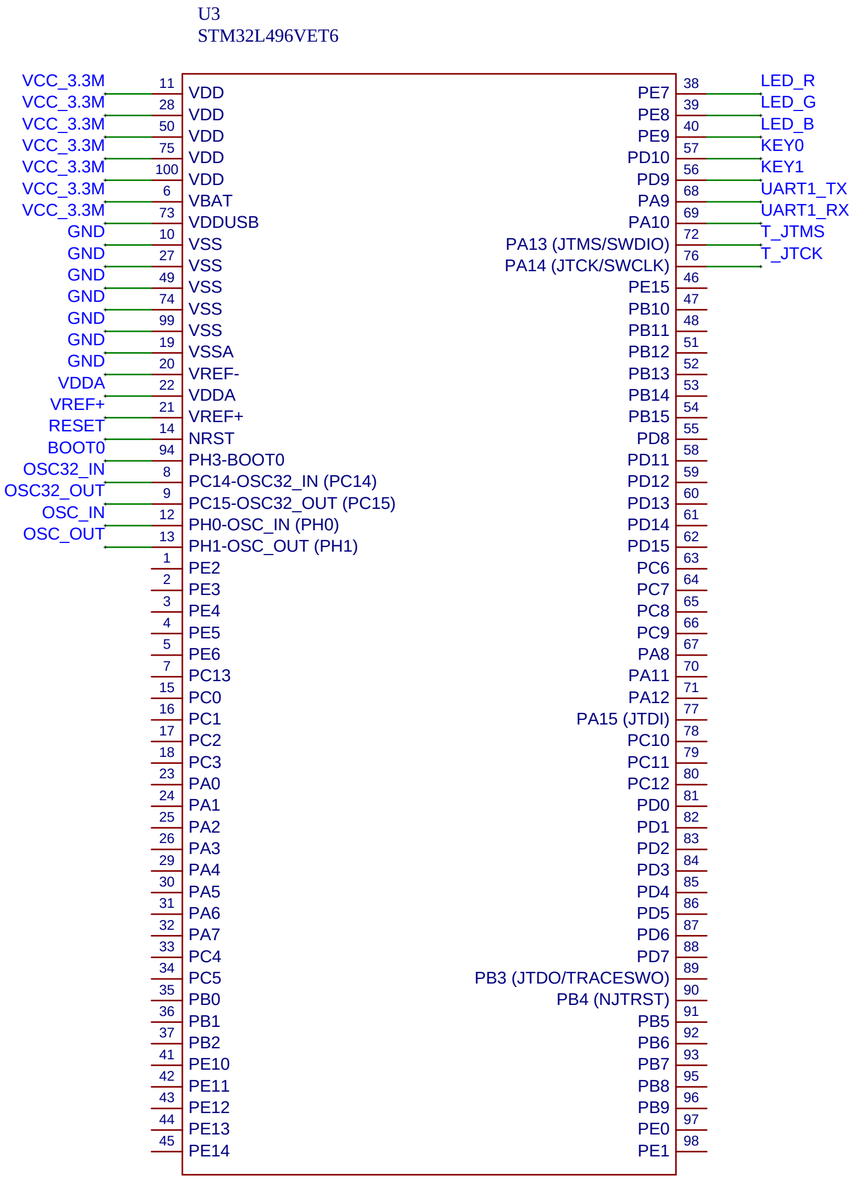
复位 / BOOT0 选择



BOOT1：1 = 3.3 V，3 = GND

2 经 R14 接 BOOT0

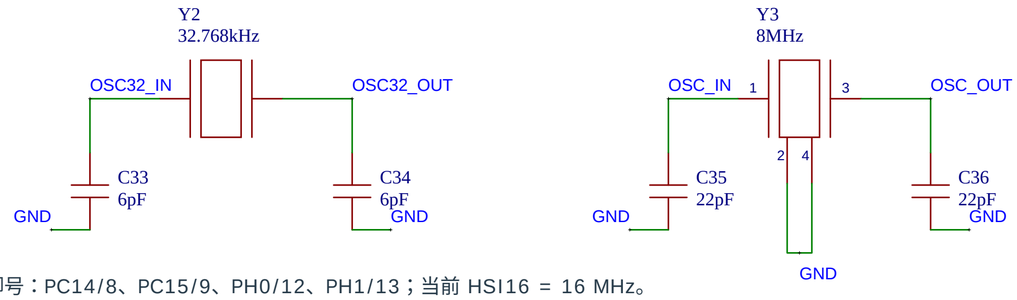
U3 / STM32L496VET6 / LQFP100 / 512 KiB Flash



正点原子 潘多拉 STM32L496VET6

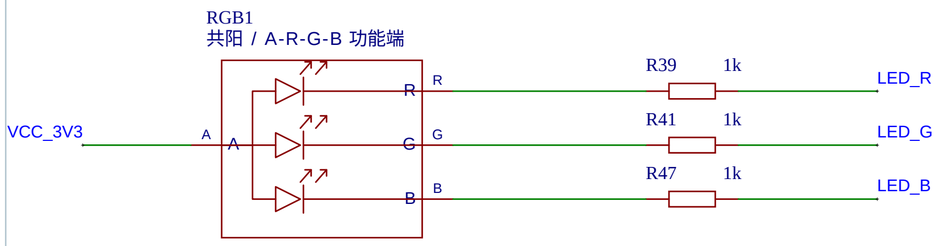
实验电路图

外部晶体



ST 脚号：PC14/8、PC15/9、PH0/12、PH1/13；当前 HSI16 = 16 MHz。

RGB1 / 共阳 RGB / PE7、PE8、PE9 低电平点亮



PE7 / 38 → 红；PE8 / 39 → 绿；PE9 / 40 → 蓝。

共阳端接 VCC_3V3；R/G/B 经 1 kΩ 电阻连接 PE7/PE8/PE9。

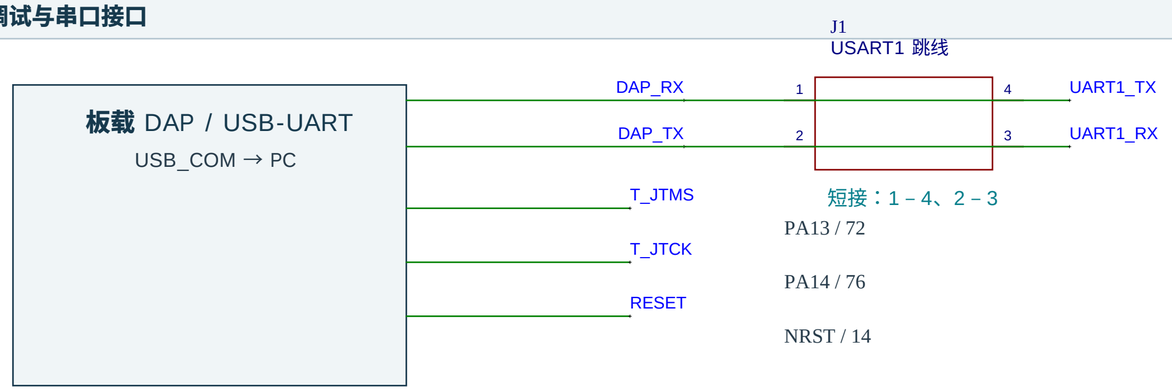
KEY0 / 查询启动；KEY1 / EXTI9 停止



KEY0 = PD10 / 57：每 5 ms 查询，20 ms 消抖。

KEY1 = PD9 / 56：上升/下降沿中断，主循环进行 20 ms 消抖。

调试与串口接口



J2：板载 DAP 控制器调试接口。

板载 DAP / USB-UART 详细电路见原厂原理图第 2 页。

实验接口与应用分区

USB_COM：板载 DAP 与 USB-UART 复合接口。

SWD：PA13 / SWDIO、PA14 / SWCLK、NRST。

串口：COM3，115200 / 8N1 / 无流控。

引导区：0x08000000 – 0x0800FFFF（64 KiB）。

应用区：0x08010000 – 0x0807FFFF（448 KiB）。

状态查询：发送 status；操作帮助：发送 help。

KEY0 启动轮闪；KEY1 经主循环消抖后停止。

RGB1 为共阳连接，PE7/8/9 输出低电平点亮。

GPIO 与固件配置

GPIO：PE7/8/9 推挽，预置高电平再切换输出，防止启动闪亮。

按键：PD10 / PD9 输入上拉；KEY0 不配置 EXTI，KEY1 双沿触发。

串口：PA9 TX / PA10 RX，AF7；HSI16 / BRR139 ≈ 115200 baud。

RGB：R、灭、G、灭、B、灭、Y、灭、C、灭、M、灭、W、灭。

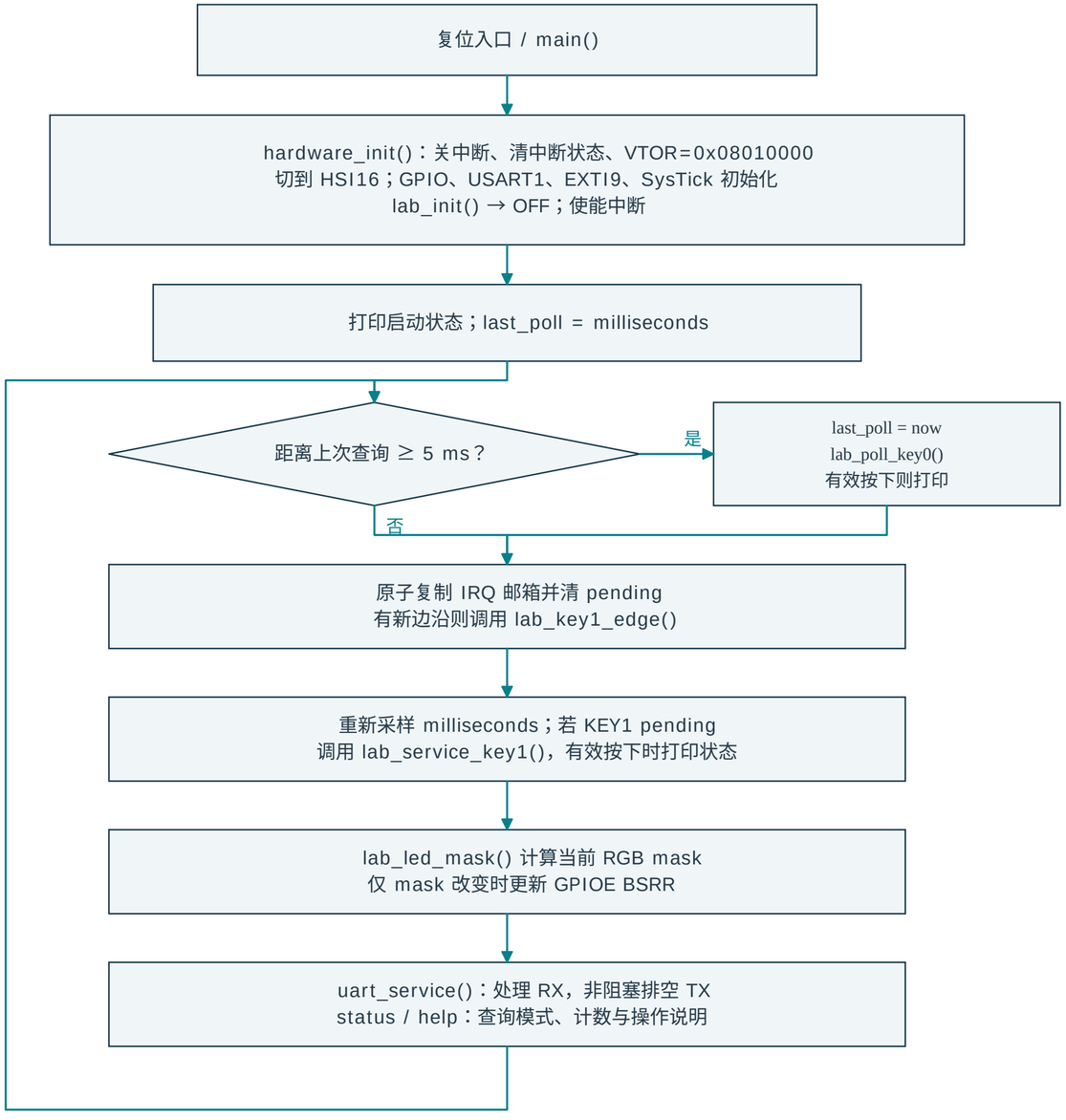
每帧 300 ms，14 帧 = 4.2 s；彩灯间的灭帧仍属于 COLOR 状态。

串口查询回传状态，运行模式由 KEY0 / KEY1 控制。

正点原子 潘多拉 STM32L496VET6

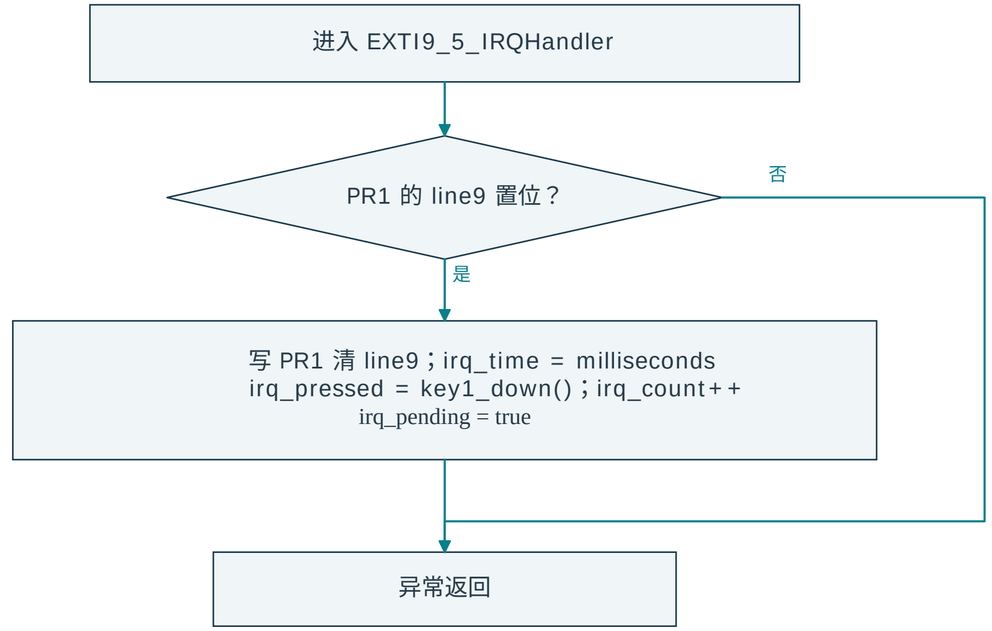
程序流程图：主循环与中断

主程序 / thread mode



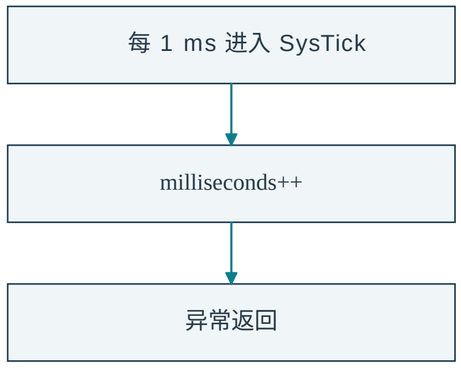
主循环连续处理按键、LED 和串口；LED 按 300 ms 帧周期更新。

EXTI9_5_IRQHandler / KEY1 边沿



ISR 记录边沿与时间，主循环执行消抖、模式切换和 LED 更新。

SysTick_Handler / 1 ms 节拍与主循环的 LED 更新



LED 写入（低有效）：

on = (mask << 7) & LED_PINS

BSRR 低 16 位：未点亮脚置高

BSRR 高 16 位：点亮脚拉低

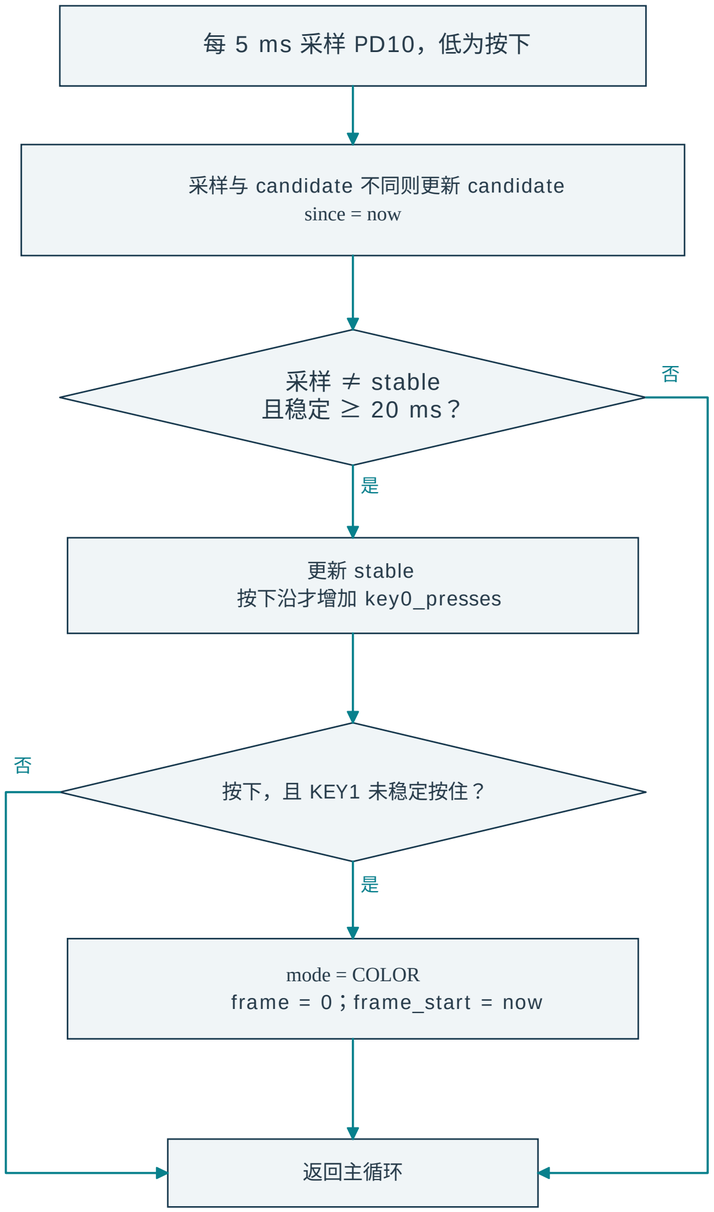
EXTI 邮箱在关中断区间复制，

随后立即开中断，主循环处理。

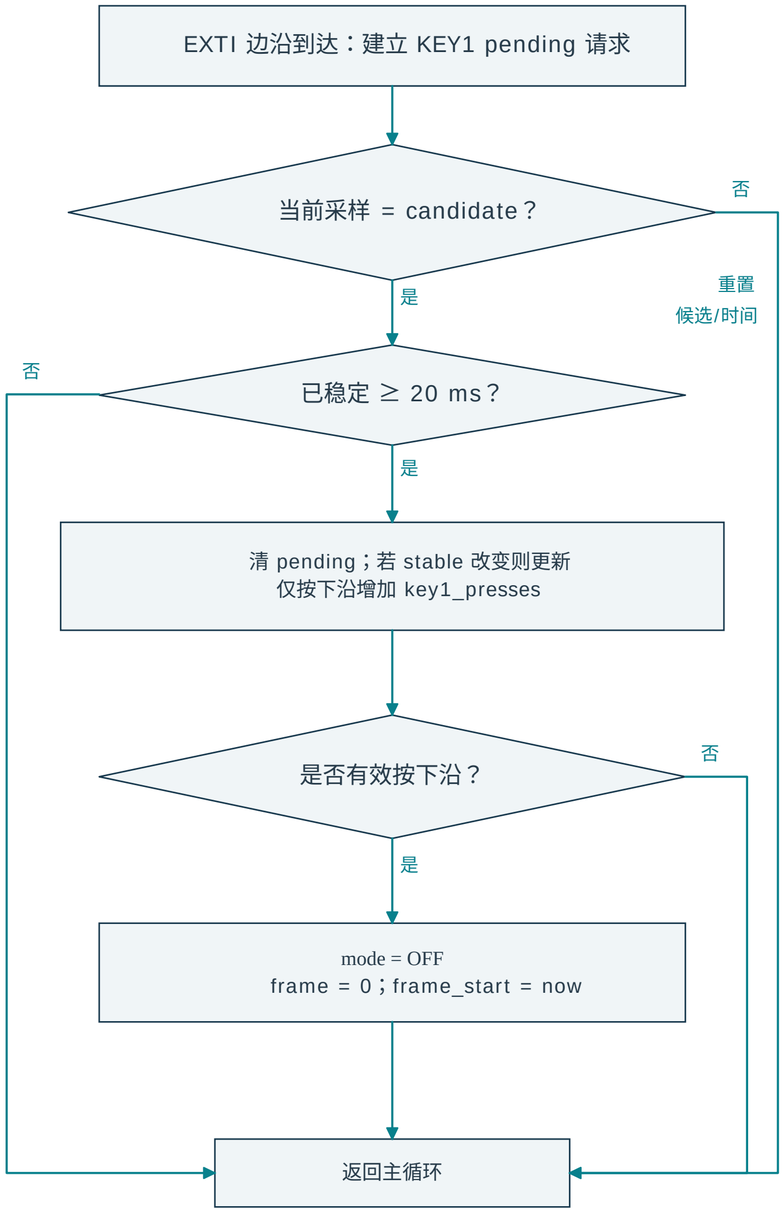
正点原子 潘多拉 STM32L496VET6

程序流程图：按键消抖与 RGB 状态机

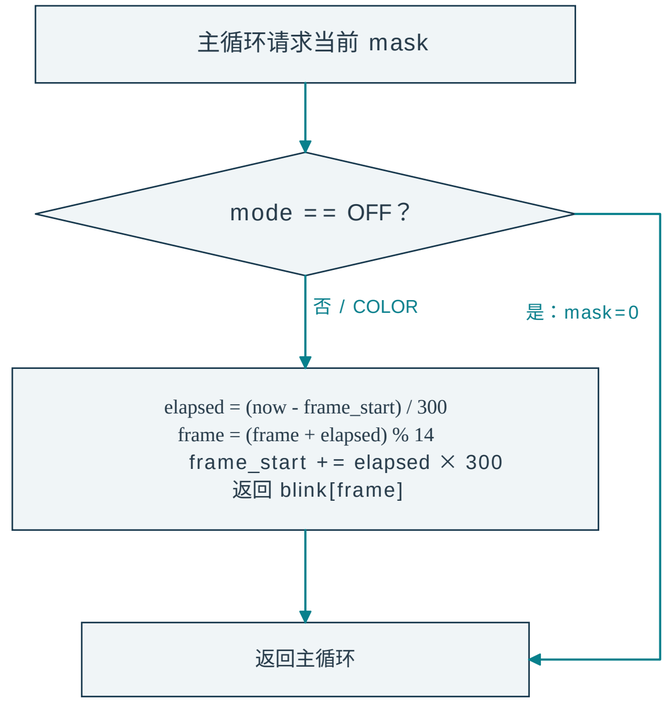
KEY0 / lab_poll_key0()



KEY1 / lab_service_key1()



RGB / lab_led_mask()



blink = [1,0,2,0,4,0,3,0,6,0,5,0,7,0]

R → 灭 → G → 灭 → B → 灭 → Y → 灭

→ C → 灭 → M → 灭 → W → 灭

14 帧 × 300 ms = 4.2 s

KEY1 松开：更新按键稳定状态。

KEY1 稳定按住：保持 OFF，等待松开。

松开 KEY1 后再次按 KEY0，从红色重新开始。

COLOR 包含 300 ms 灭帧；OFF 为停止状态。